Monitoreo de nieve de glaciares del nevado Coropuna utilizando series de tiempo de imágenes satelitales SAR

Daryl Ayala-Saavedra 1
Ximena Miranda-Corzo 2
Antony Luis-Gamarra 3
Jesús Pozo Trelles 2

1 UNALM
2 INAIGEM
3 UNAC



Contenido

01 Introducción

02 Materiales

03 Métodos

04 Resultados y discusiones

05 Conclusiones



Introducción

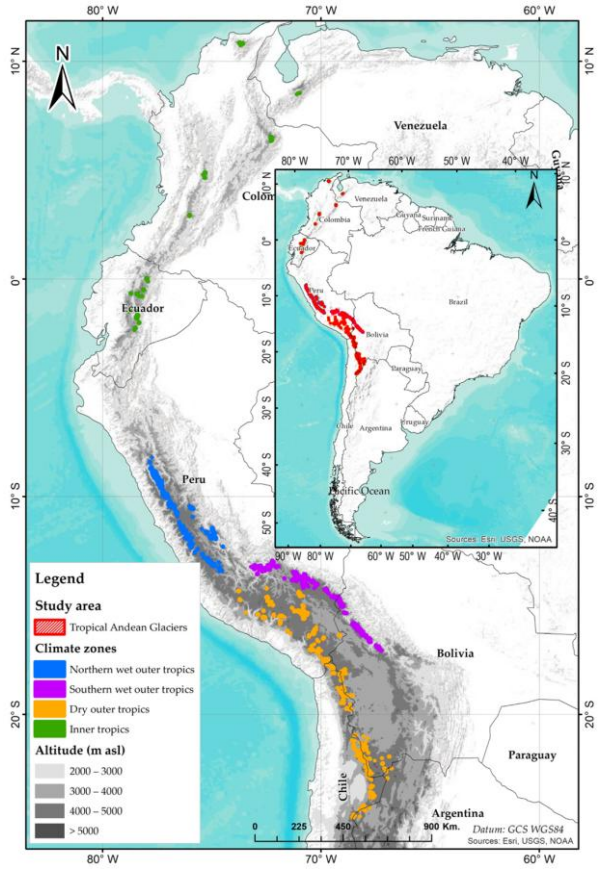
Glaciares

Un glaciar es una **masa de hielo compacta dura y gruesa**. Es un cuerpo frágil en constante **equilibrio dinámico**.

(Dogal, 2011).

Más de **un sexto** de la **población global** depende de los glaciares y la nieve estacional para suplir sus necesidades hídricas.

(Veettil & Kamp, 2019).

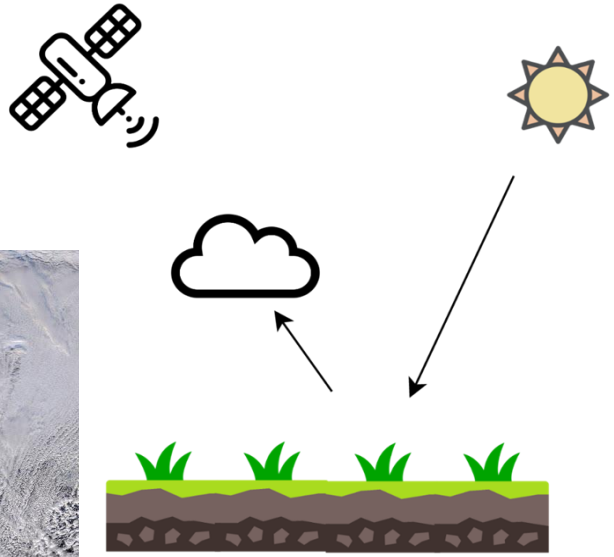


Ubicación de glaciares tropicales de los andes.

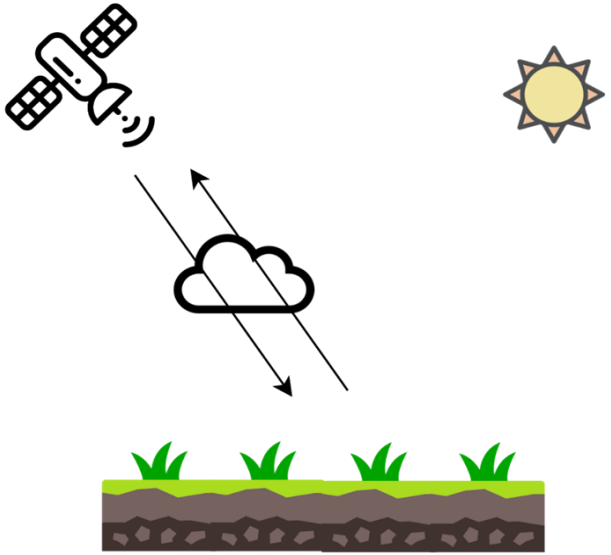
Fuente: (Turpo et al., 2022).

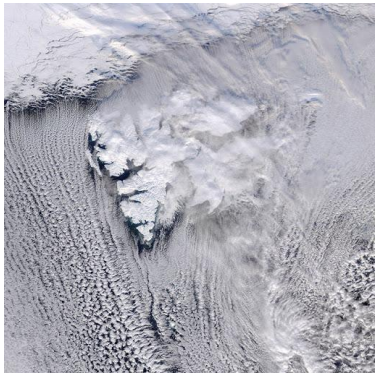
Métodos de SR

Sensores pasivos.



Sensores activos.





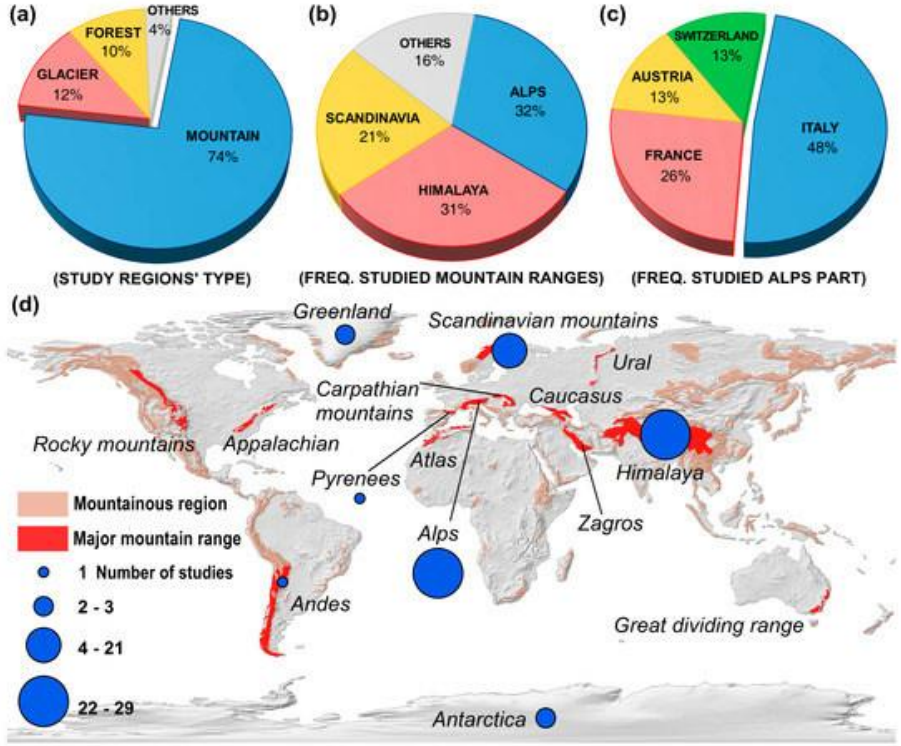
Fuente: Elaboración propia basado en (Zhu et al., 2018).

Derretimiento de nieve

Conocer el proceso de derretimiento de nieve permite predecir:

- Inicio del periodo de derretimiento.
- Inicio de escorrentía.
- Eventos de riesgo.
- Liberación de contaminantes.

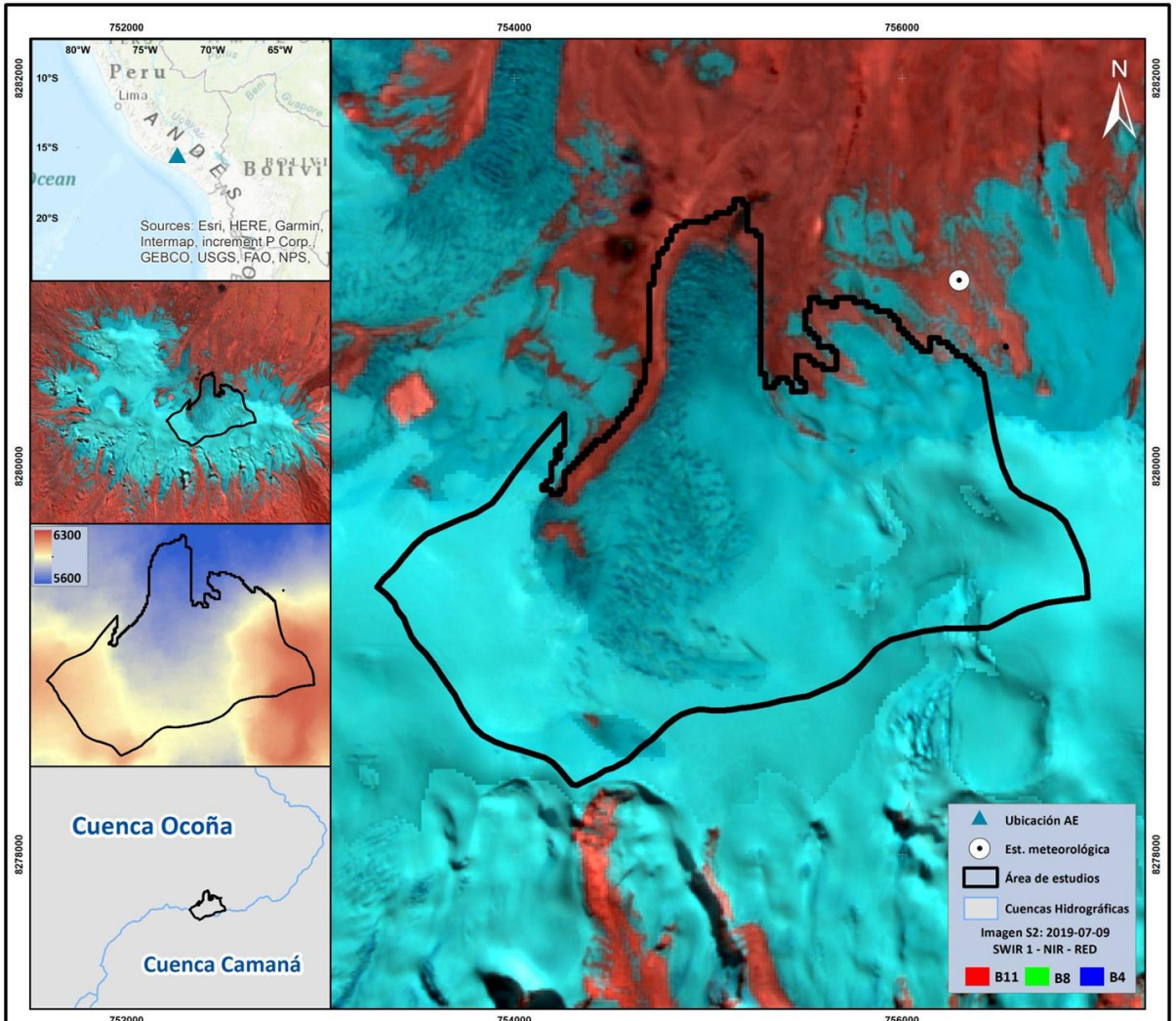
(Marin et al., 2020).



Estudios de nieve basados en SAR.
Fuente: (Tsai et al., 2019).



Materiales

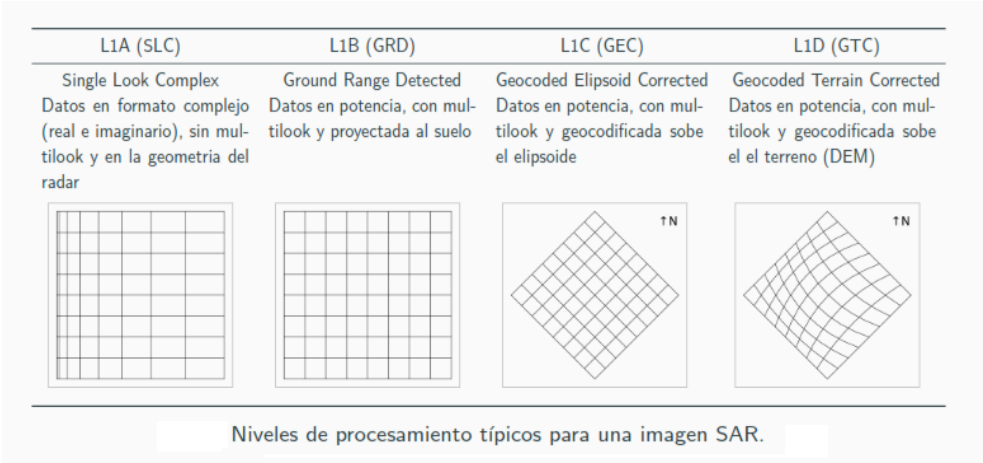


Área de estudio

Área de estudio.
Fuente: Elaboración Propia

DATA SENTINEL 1 y pre-procesamiento:

Características de la información de **SENTINEL-1A**. Imágenes con nivel de procesamiento **GRD- Detección de ámbito terrestre** (Ground Range Detected en inglés) han sido tomadas y procesadas con multilooking (promedio de píxeles vecinos para evitar efectos de **speckle**) y **proyectadas** a WGS84 para corregir las distorsiones geométricas.

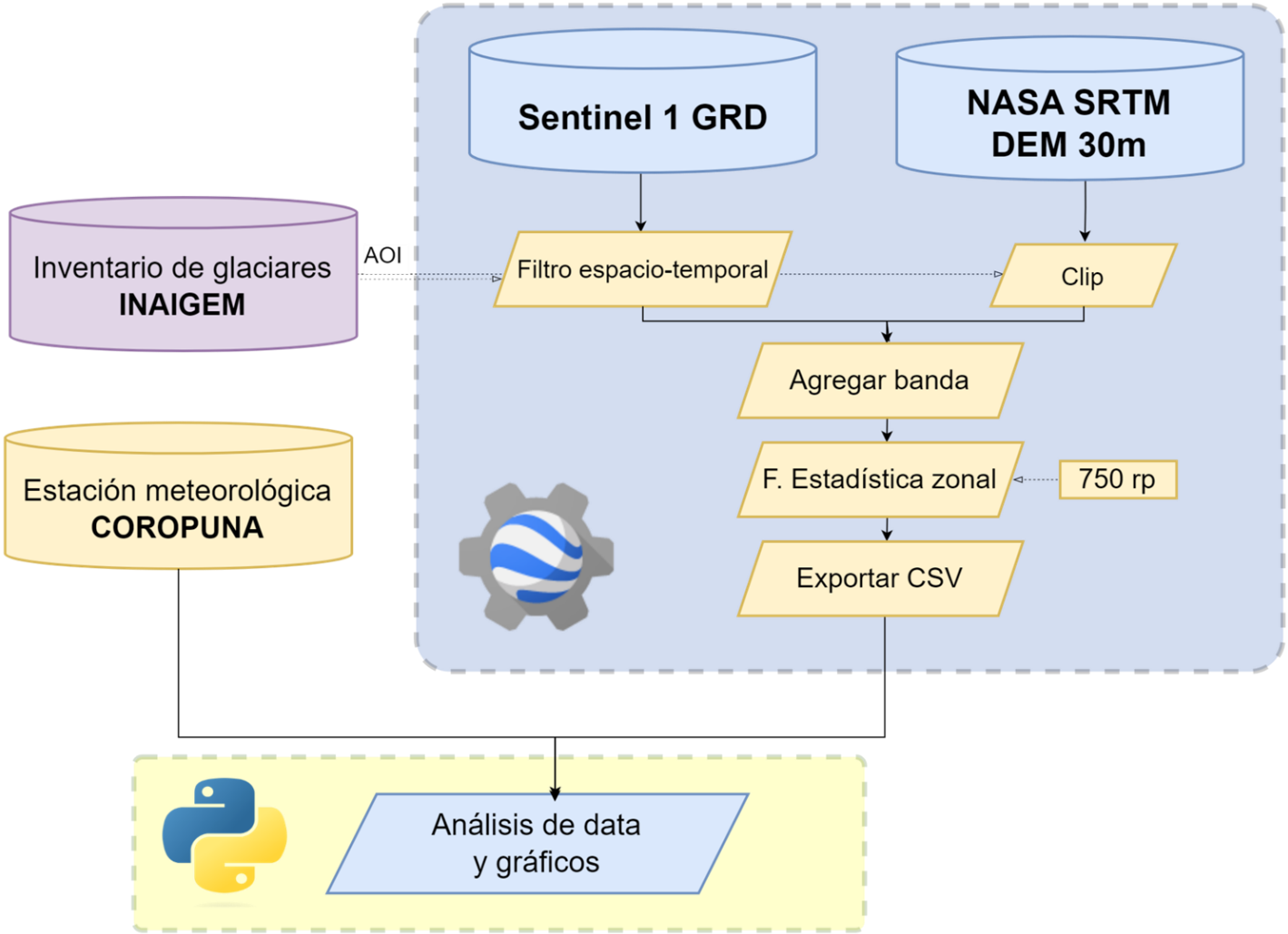


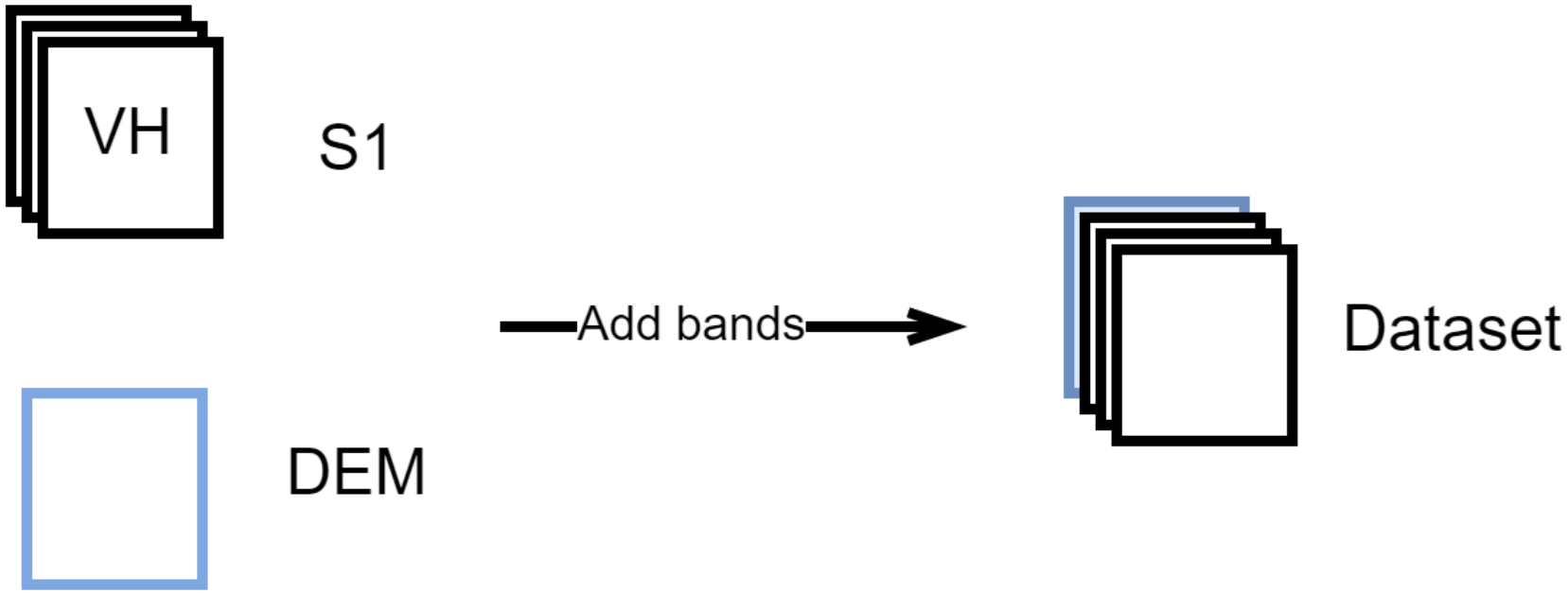
Niveles de procesamiento típicos para una imagen SAR.

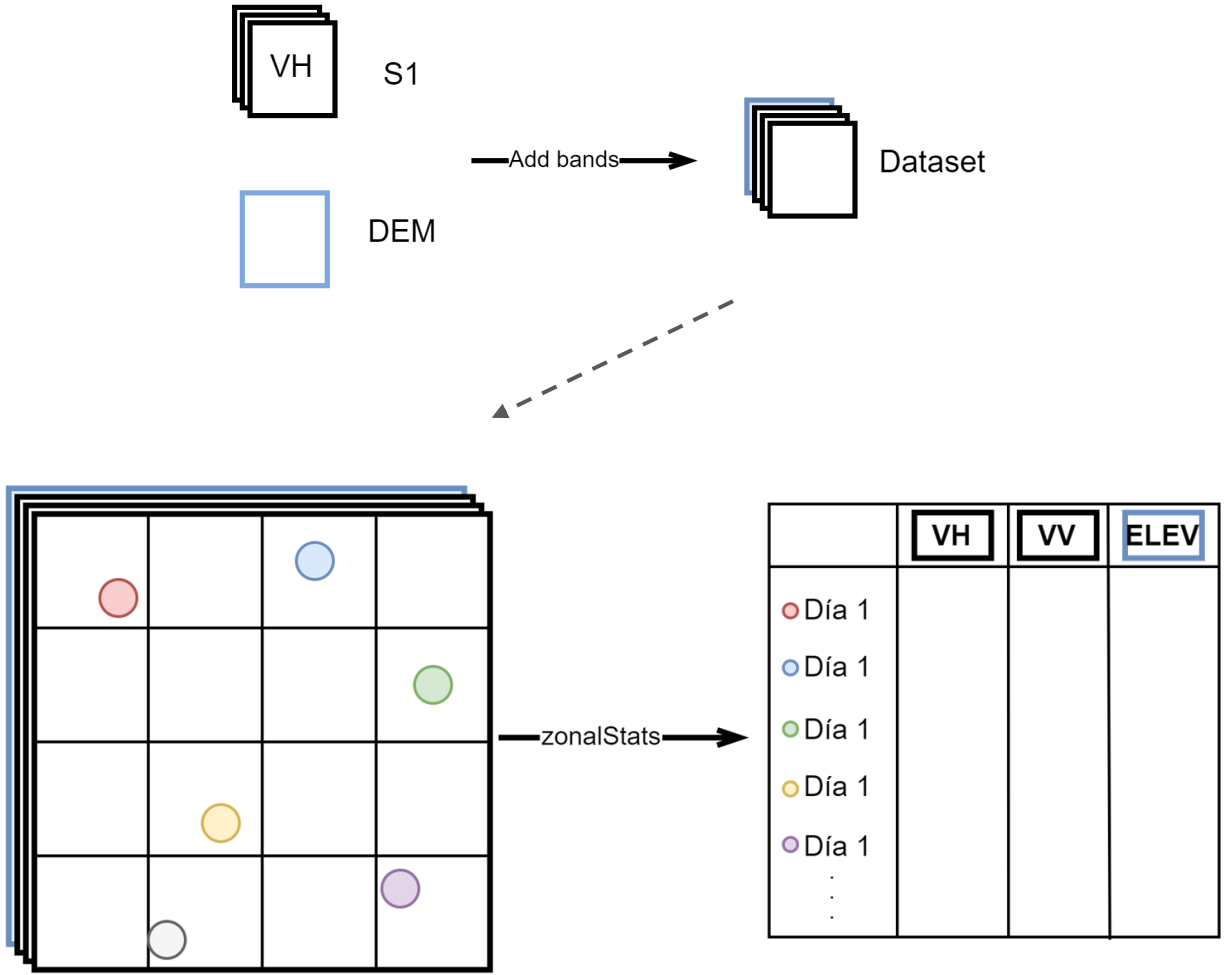
SENTINEL-1A					
Región glaciar	Producto	Fecha inicial	Fecha final	Polarización	Resolución temporal
Coropuna- Sector Ocoña	GRD	28 Feb 2015	14 Nov 2022	VV	12 días
Coropuna- Sector Ocoña	GRD	28 Feb 2015	14 Nov 2022	VH	12 días

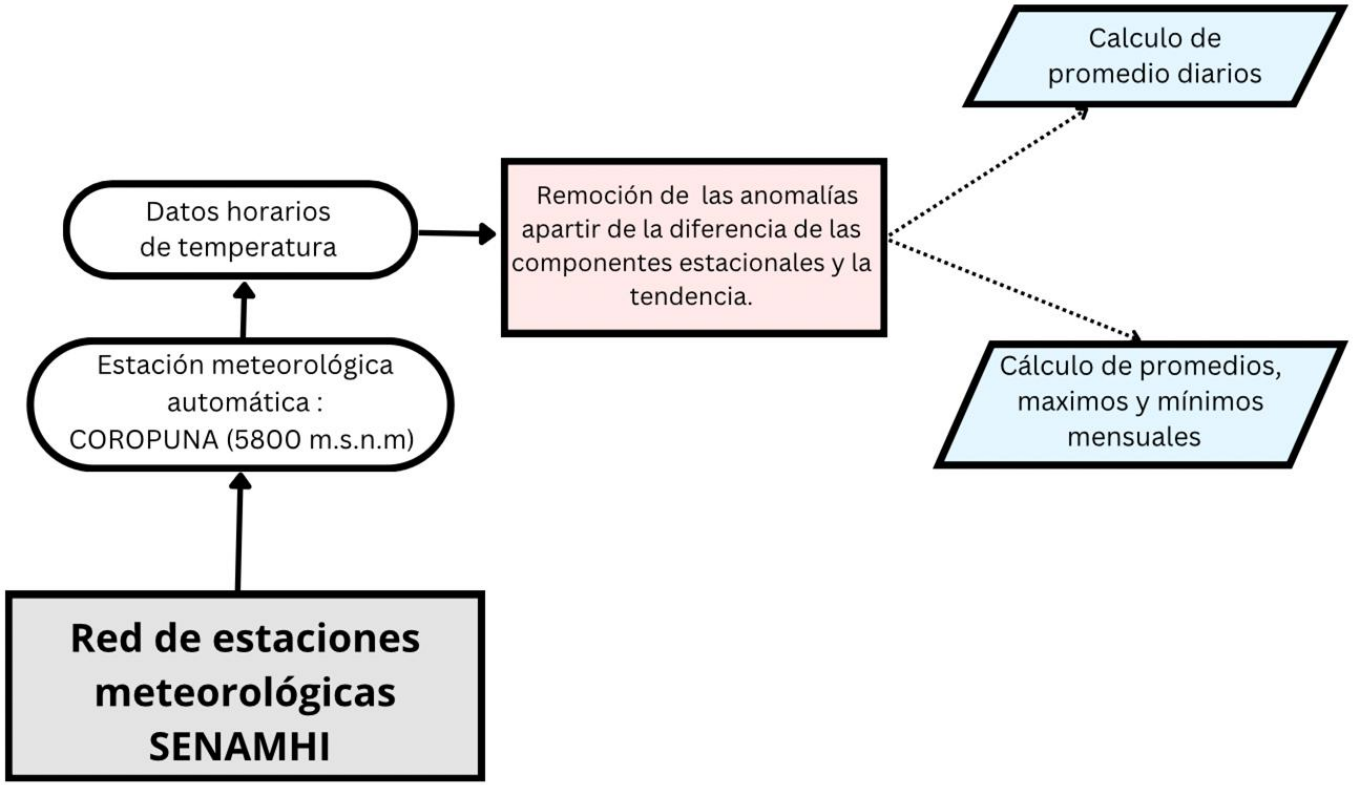


Métodos


Sentinel 1 GRD
NASA SRTM
DEM 30m
Inventario de glaciares
INAIGEM
AOI
Filtro espacio-temporal
Clip
Agregar banda
Estación meteorológica
COROPUNA
F. Estadística zonal
750 rp
Exportar CSV
Análisis de data
y gráficos

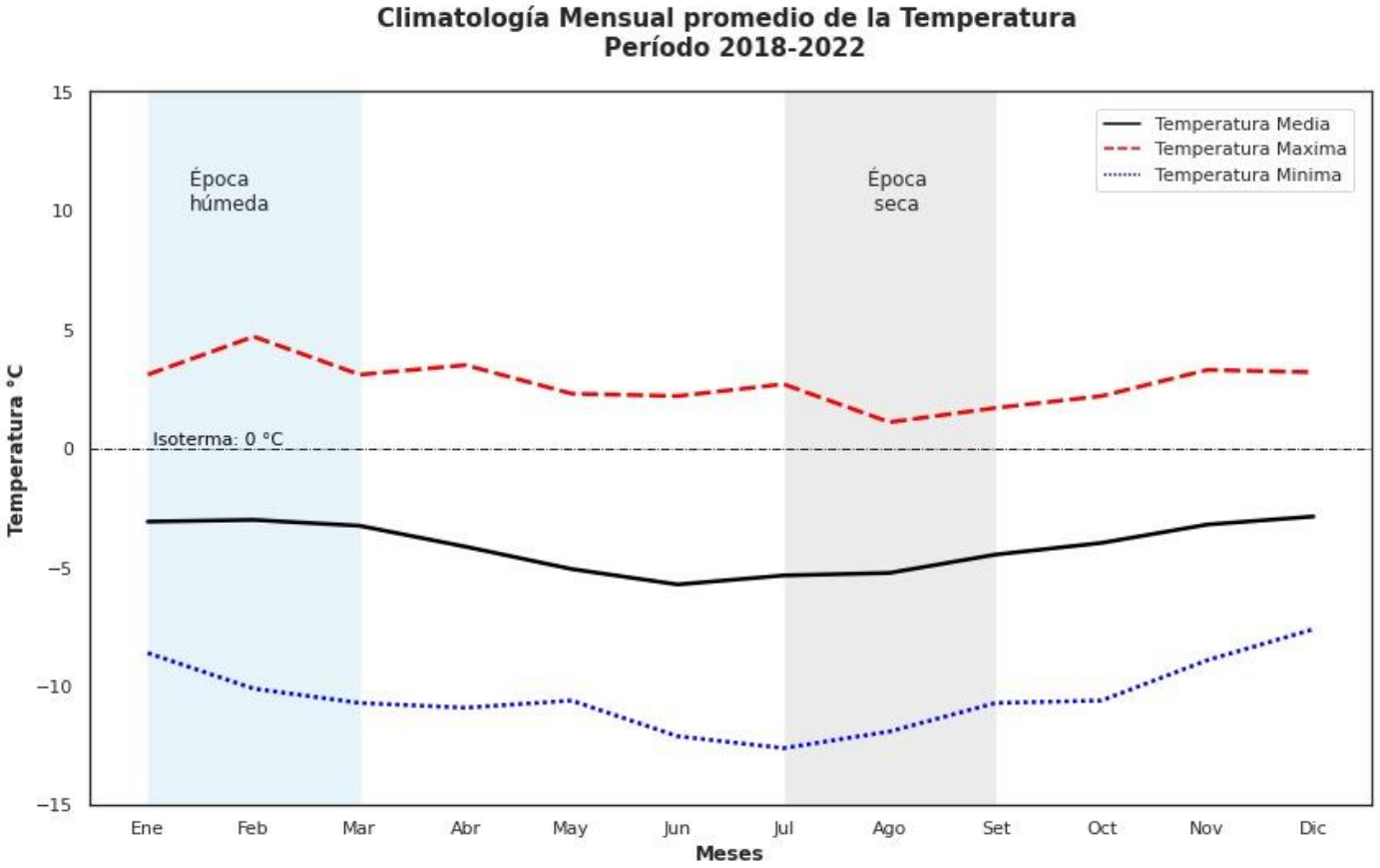

VH
S1
Add bands
Dataset
DEM


VH
S1
DEM
Add bands
Dataset
zonalStats
VH
VV
ELEV
Día 1
Día 1
Día 1
Día 1
Día 1


Red de estaciones meteorológicas SENAMHI
Estación meteorológica automática : COROPUNA (5800 m.s.n.m)
Datos horarios de temperatura
Remoción de las anomalías apartir de la diferencia de las componentes estacionales y la tendencia.
Calculo de promedio diarios
Cálculo de promedios, maximos y mínimos mensuales



Resultados y discusiones



Climatología mensual de la temperatura del aire de la estación Coropuna.

Fuente: Elaboración Propia

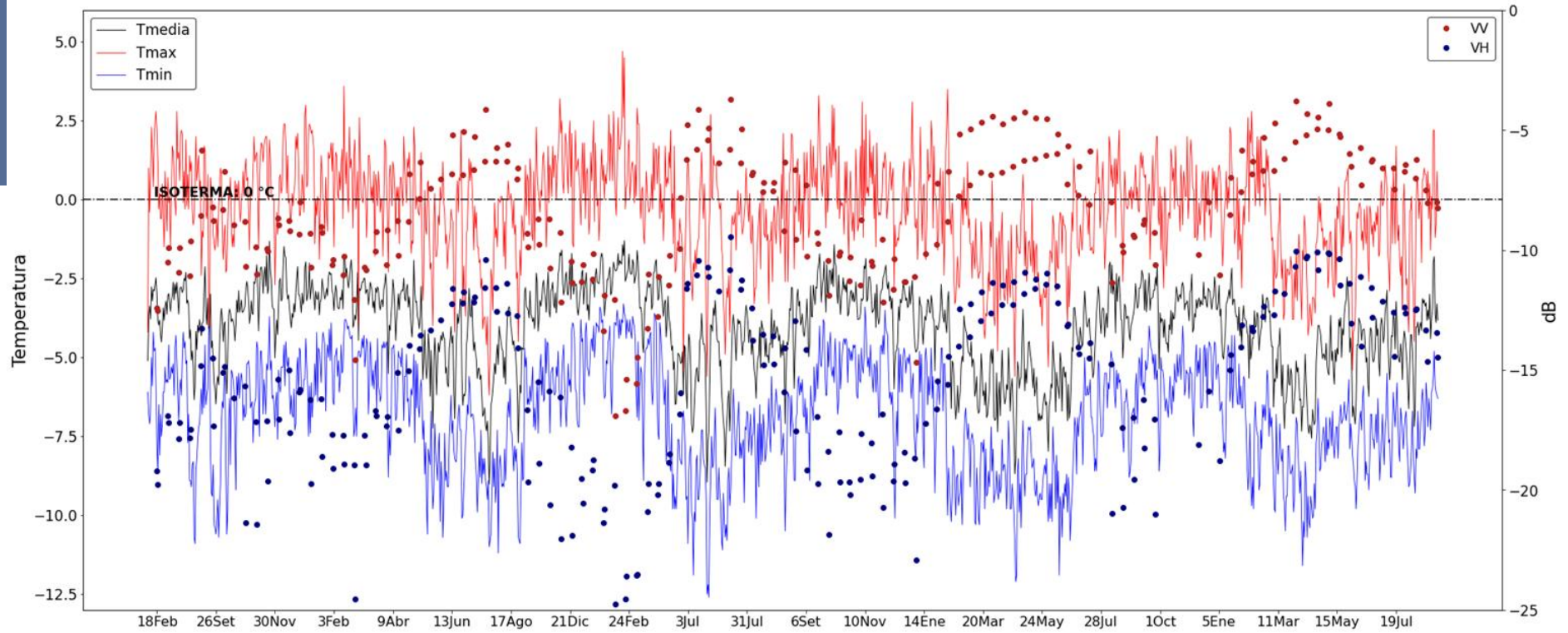


Figura 4: Promedios diarios de temperatura y retrodispersión en el Nevado Coropuna, para los períodos del 2018 al 2022.
Fuente: Elaboración Propia

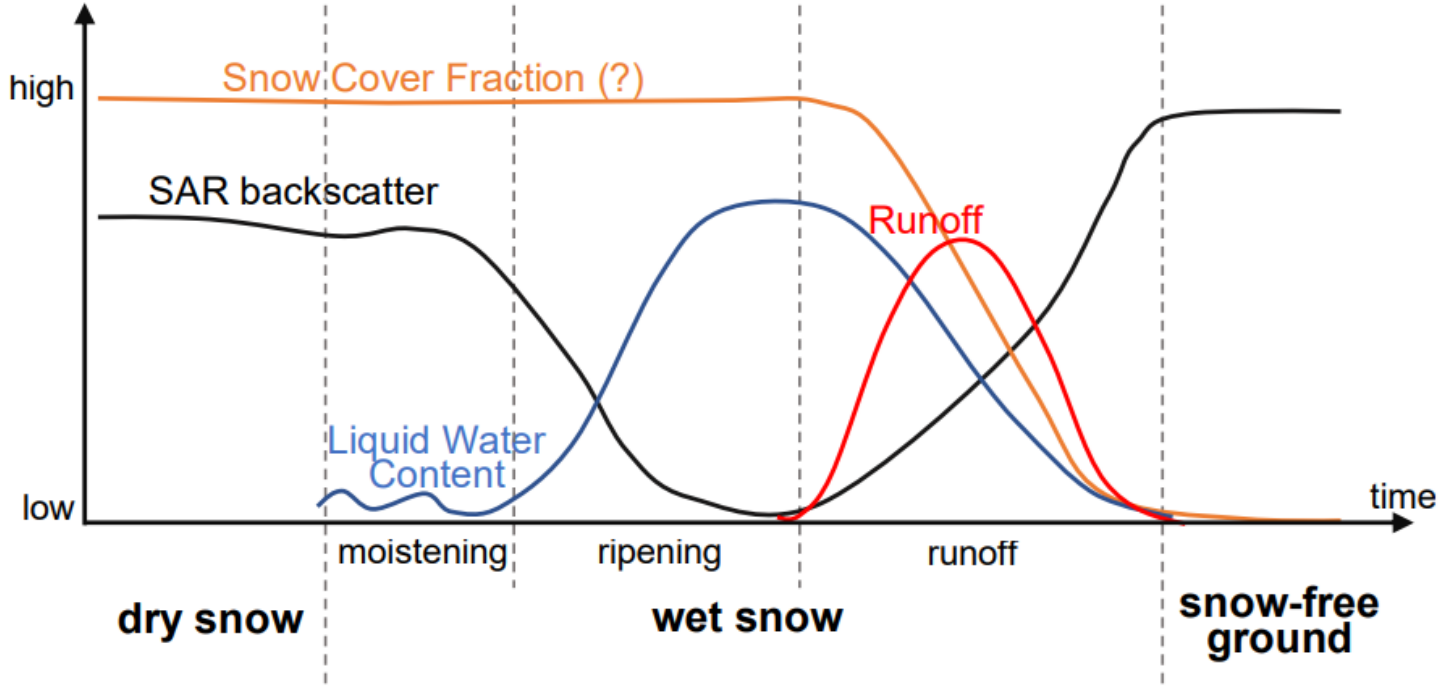
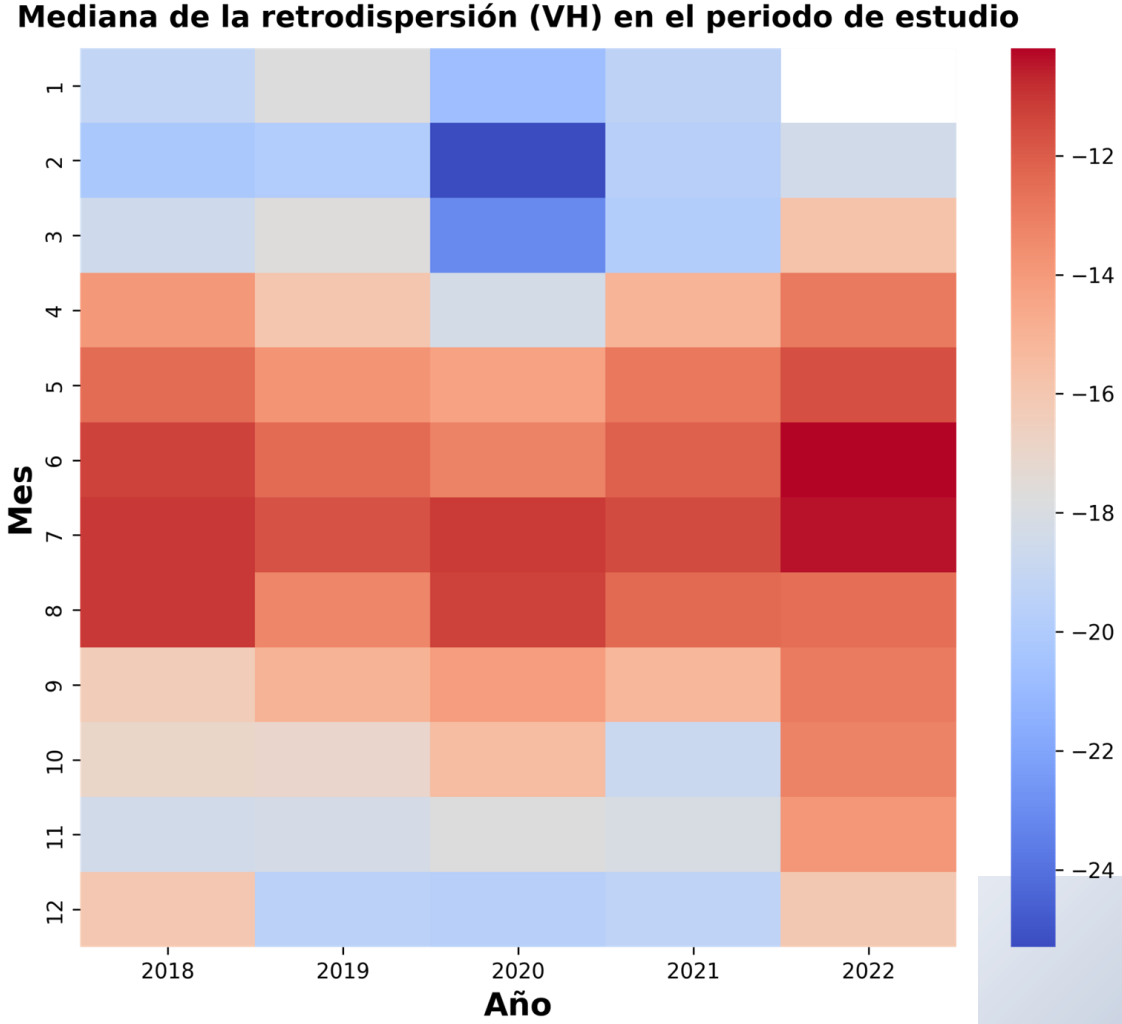
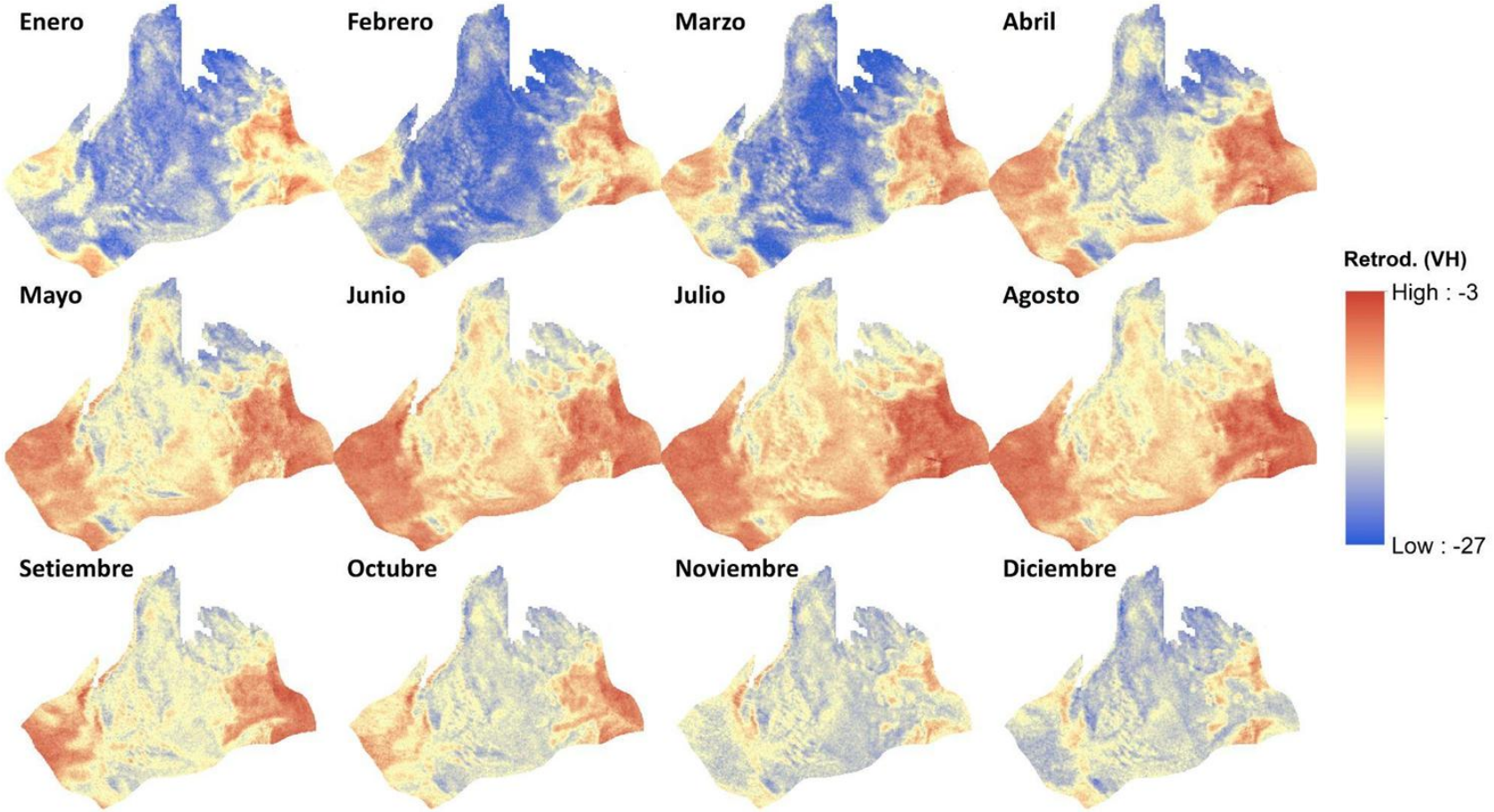


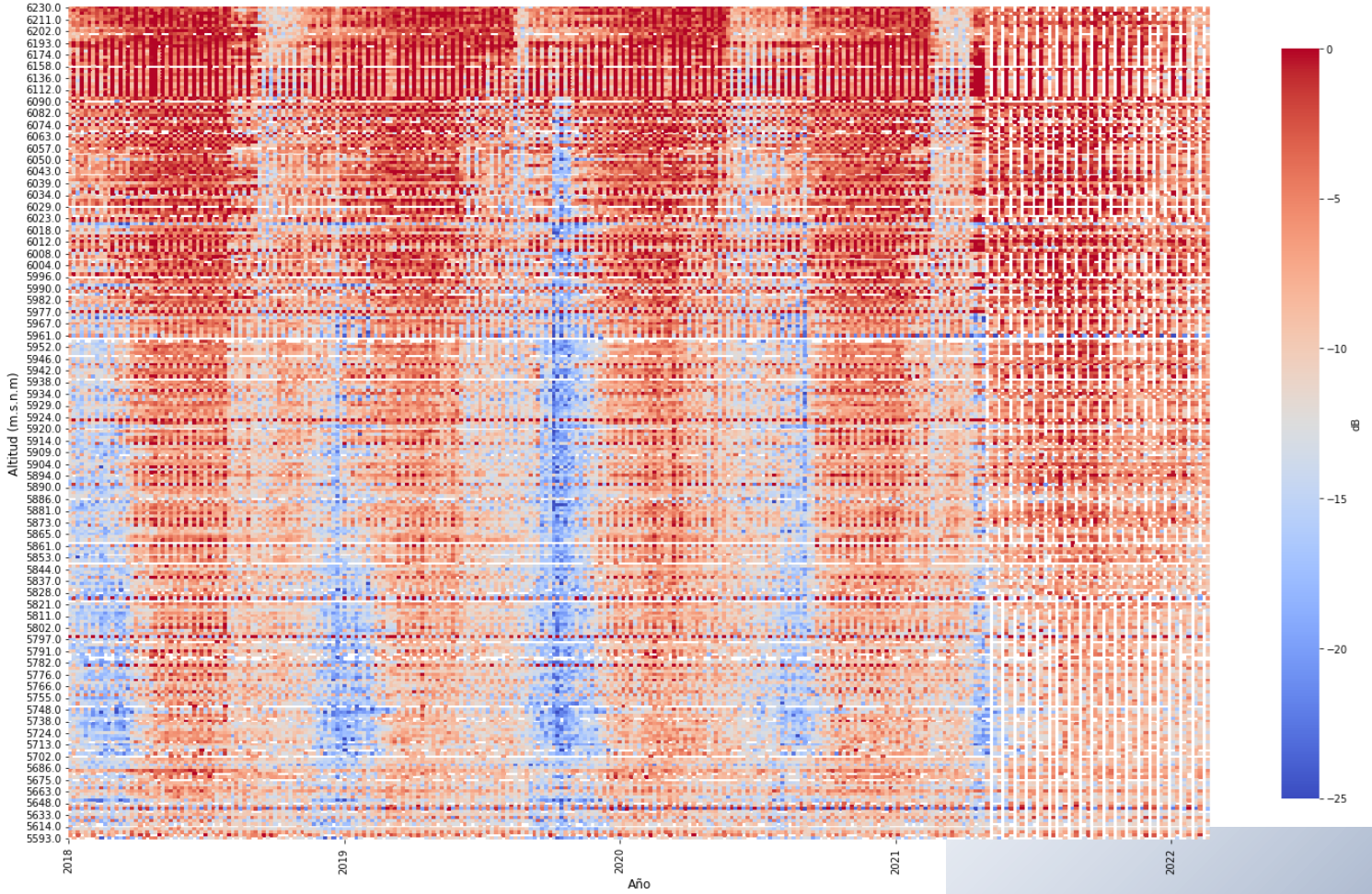
Figura 4: Evolución de la retrodispersión SAR en diferentes periodos de derretimiento de nieve.
Fuente: (Buchelt et al., 2021)



Heatmap de la mediana mensual de la retrodispersión en el periodo de estudio.
Fuente: Elaboración Propia



Distribución espacial de la mediana mensual de la retrodispersión
Fuente: Elaboración Propia



Heatmap de la retrodispersión en diferentes altitudes.

Fuente: Elaboración Propia



Conclusiones

- Los valores de retrodispersión SAR son menores cuando la temperatura suele ser mayor y viceversa.
- Los menores valores de retrodispersión, que están asociados a nieve húmeda, son frecuentes desde noviembre hasta abril. Mientras que los mayores valores de retrodispersión, asociados con nieve seca, son frecuentes en los meses de mayo a octubre.
- Hay una relación espacial entre la altitud y mayores valores de retrodispersión.

GRACIAS

Ayala Saavedra Daryl	daryl.eas@gmail.com
Miranda Corzo, Ximena	mirandcorzo@gmail.com
Luis Gamarra, Antony	baluisg@unac.edu.pe
Pozo Trelles, Jesús	pozotjesus@gmail.com

REFERENCIAS DE LA PRESENTACIÓN

- Marin, C., Bertoldi, G., Premier, V., Callegari, M., Brida, C., Hürkamp, K., ... & Notarnicola, C. (2020). Use of Sentinel-1 radar observations to evaluate snowmelt dynamics in alpine regions. *The Cryosphere*, *14*(3), 935-956.
- Tsai, Y. L. S., Dietz, A., Oppelt, N., & Kuenzer, C. (2019). Remote sensing of snow cover using spaceborne SAR: A review. *Remote Sensing*, *11*(12), 1456.
- Dogal D.P. (2011). Glacier. In V. Singh, P. Singh, & U. Haritashya. (Eds.), Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers. (P. 376). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2642-2
- Turpo, E. Borja, M. Espinoza, R. Moreno, N. Camargo, R. Almeida, C. Hopfgartner, K. Yarleque, C. Souza, C. (2022). "Mapping Three Decades of Changes in the Tropical Andean Glaciers Using Landsat Data Processed in the Earth Engine" Remote Sensing 14, no. 9: 1974. https://doi.org/10.3390/rs14091974
- Veettil & Kamp. (2019). Global Disappearance of Tropical Mountain Glaciers: Observations, Causes, and Challenges. Geosciences, 9(5), 196. https://doi.org/10.3390/geosciences9050196
- Zhu, L., Suomalainen, J., Liu, J., Hyyppä, J., Kaartinen, H., & Haggren, H. (2018). A review: Remote sensing sensors. *Multi-purposeful application of geospatial data*, 19-42.
- Buchelt, S., Skov, K., & Ullmann, T. (2021). Sentinel-1 time series for mapping snow cover and timing of snowmelt in Arctic periglacial environments: Case study from the Zackenberg Valley, Greenland. *The Cryosphere Discussions*, *2021*, 1-24.

ANEXOS

Distribución de retrodispersión

